

BÀI TẬP LẬP TRÌNH**DÃY SỐ TRUNG BÌNH CỘNG**

Mirko vừa nghĩ ra một cách luyện tập các phép toán số học mà cậu cho là thú vị như sau: trước tiên Mirko viết một dãy gồm các số A . Sau đó, bên dưới mỗi phần tử của dãy số đầu tiên, Mirko viết một con số là giá trị trung bình cộng các phần tử của A tính từ đầu dãy đến vị trí hiện tại.

Chẳng hạn, dãy A có giá trị 1,3,2,6,8 thì giá trị của dãy B sẽ là

$$\left\{ \frac{1}{1}, \frac{1+3}{2}, \frac{1+3+2}{3}, \frac{1+3+2+6}{4}, \frac{1+3+2+6+8}{5} \right\} = \{1, 2, 2, 3, 4\}$$

Yêu cầu: Cho giá trị các phần tử của dãy B . Hãy tìm dãy A ban đầu phù hợp với cách tính của Mirko.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AVGSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AVGSEQ.OUT** gồm 1 dòng chứa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ tìm được. Dữ liệu vào được cho đảm bảo dãy A tìm được là dãy số nguyên và có giá trị không vượt quá 10^9 .

Ví dụ:

AVGSEQ . INP	AVGSEQ . OUT
5 1 2 2 3 4	1 3 2 6 8

TUYẾN XE BUS

Bi lần đầu đến Mega city và muốn đón duy nhất 1 tuyến xe bus để đi từ địa điểm A sang thăm người thân sống tại địa điểm B . Hệ thống vận tải Mega city gồm n ($n \leq 500$) tuyến xe bus, mỗi tuyến có một lộ trình riêng biệt gồm từ 2 địa điểm trở lên và không quay lại địa điểm đã đi qua. Giá cước của mỗi tuyến được tính trọn gói cho hành khách lên và xuống xe tại bất kỳ 2 địa điểm nào của lộ trình (giá cước không giảm cho dù hành khách đi đoạn đường ngắn hơn trên lộ trình).

Yêu cầu: Tìm chi phí thấp nhất mà Bi phải trả để đi từ A đến B .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUSROUTE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương A, B, n
- Trong $2 \times n$ dòng tiếp theo mô tả từng lộ trình của các tuyến xe bus, mỗi tuyến trên 2 dòng: dòng đầu tiên chứa số nguyên c ($1 \leq c \leq 1000$) là giá cước của lộ trình và m ($1 \leq m \leq 500$) là số địa điểm của lộ trình; dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_m$ ($1 \leq x_i \leq 100000$) là danh sách các địa điểm mà tuyến xe đi qua theo đúng thứ tự đó.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUSROUTE.OUT** một số nguyên là giá cước thấp nhất mà Bi phải trả hoặc -1 nếu như không tìm được lộ trình nào để đi từ A đến B chỉ bằng 1 tuyến xe duy nhất.

Ví dụ:

BUSROUTE . INP	BUSROUTE . OUT
1 2 3 3 3 3 2 1 4 4 2 1 4 3 8 5 4 1 7 8 2	8

TỔNG

Steve mới được quà sinh nhật từ bố mẹ. Đó là một chiếc máy tính bấm tay Casio mới tinh. Sau khi được hướng dẫn cách thực hiện liên hoàn các phép tính Steve chạy về phòng mình ngồi hàng giờ để tính tổng các số nguyên liên tiếp

$$a + (a+1) + (a+2) + . . . + b$$

Steve hãnh diện cho bố mẹ xem tổng S nhận được và ngẩn người khi được hỏi tổng S được tính từ đâu tới đâu!

Yêu cầu: Cho số nguyên $S (1 \leq S \leq 10^{12})$. Hãy xác định các cặp số nguyên dương $a, b (a \leq b)$ tương ứng với S đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUM.INP** gồm một dòng chứa số nguyên S .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SUM.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên k – số lượng cặp số tìm được,
- Mỗi dòng trong k dòng sau chứa một cặp số nguyên a, b .

Các cặp số đưa ra theo thứ tự tăng dần của a .

Ví dụ:

SUM . INP	SUM . OUT
25	3 3 7 12 13 25 25

DÂY SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Thân vừa được học về số chính phương và cảm thấy rất thích thú với các tính chất của nó. Do vậy, Thân luôn quan sát các số nguyên nhìn thấy được khi đi đường (kể cả biển số xe) và lẩm nhẩm các tính chất đã biết để xác định nhanh đó có phải là số chính phương hay không. Nhắc lại, một số nguyên được gọi là số chính phương nếu nó bằng bình phương của một số tự nhiên.

Biết em trai mình đam mê học Toán nên anh Bính đưa ra một dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và yêu cầu Thân tìm một dãy con gồm các phần tử liên tiếp là số chính phương. Số phần tử của dãy con tìm được tương ứng với số tiền mà anh Bính hứa sẽ mừng tuổi cho Thân.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy cho biết dãy con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp là số chính phương mà Thân có thể tìm được.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **SQRSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$ – số phần tử của dãy.
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (|a_i| \leq 10^9)$.

Kết quả: ghi ra file văn bản **SQRSEQ.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi độ dài của dãy con dài nhất tìm được.
- Dòng thứ hai ghi vị trí đầu và cuối của dãy con trên cùng dòng. Nếu có nhiều dãy con dài nhất thì xuất dãy có vị trí đầu nhỏ nhất. Nếu dãy không tồn tại số chính phương thì ghi hai số -1 trên cùng dòng.

Ví dụ:

SQRSEQ . INP	SQRSEQ . OUT
9 3 0 1 9 4 6 25 9 9	3 3 5
5 3 2 8 6 7	0 -1 -1

Giải thích: Ví dụ 1 có hai dãy con cùng gồm ba số chính phương nằm liên tiếp: dãy **1 9 4** (từ vị trí 3 đến vị trí 5) và dãy **25 9 9** (từ vị trí 7 đến vị trí 9). Dãy từ vị trí 3 đến 5 là dãy thỏa yêu cầu.

TRÒ CHƠI VỚI DÃY SỐ

Tí rất thích môn Số học nên thường nghĩ ra các câu đố có liên quan đến những con số để đố Tèo là em trai mình. Lần này Tí có n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$, cậu ta đố em trai thực hiện các thao tác sau trên dãy số:

- Chọn 2 số bất kỳ có giá trị khác nhau trong dãy
- Giảm giá trị của số lớn hơn đi một đại lượng bằng giá trị của số nhỏ hơn còn lại.

Tèo có thể thực hiện các thao tác trên với số lần tùy thích sao cho tổng các phần tử của dãy là nhỏ nhất có thể có.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMQUIZ.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^5)$
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^5)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMQUIZ.OUT** số nguyên duy nhất là giá trị tổng nhỏ nhất

Ví dụ:

NUMQUIZ . INP	NUMQUIZ . OUT
2 1 2	2

PHÉP TÍNH SỐ HỌC

Cho dãy gồm n số nguyên không âm. Hãy thực hiện lần lượt các thao tác sau, mỗi thao tác trên dãy sẽ tạo ra một dãy mới có ít hơn dãy trước đó 1 phần tử

- Phần tử thứ i của dãy mới là tổng của 2 phần tử thứ i và thứ $i + 1$ của dãy trước.
- Phần tử thứ i của dãy mới là tích của 2 phần tử thứ i và thứ $i + 1$ của dãy trước.

Các thao tác được thực hiện theo thứ tự: cộng, nhân, cộng, nhân, ... cho đến khi dãy chỉ còn 1 phần tử. Vì các phép tính làm giá trị các phần tử trong dãy mới có thể rất lớn nên giá trị phần tử trong dãy mới là phần dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị cuối cùng của tất cả thao tác.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ARITHMETIC.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 1000)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên không âm có giá trị không vượt quá 10^9 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ARITHMETIC.OUT** một số nguyên là giá trị cuối cùng của các thao tác.

Ví dụ:

ARITHMETIC . INP	ARITHMETIC . OUT
5 1 2 3 4 5	4900

Giải thích:

- Cộng: 3 5 7 9
- Nhân: 15 35 63
- Cộng: 50 98
- Nhân: 4900

LÊN DỐC

Steve cảm thấy rất mệt mỗi khi phải đi bộ lên cầu thang, trạng thái thừa cân đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Steve quyết định tăng cường rèn luyện thể lực bằng môn thể thao mà mình ưa thích – đi xe đạp vượt địa hình.

Vùng ngoại ô gần nhà của Steve có một con đường đồi, trên đó có thể xác định n điểm, từ điểm i đến điểm $i + 1$ là đoạn chỉ xuống dốc, nằm ngang hoặc chỉ lên dốc ($1 \leq i \leq n - 1$). Điểm 1 và điểm n là các điểm đầu và cuối của con đường, h_i là độ cao tại điểm thứ i ($1 \leq i \leq n$). Steve không quan tâm lắm đến độ dài của mỗi đoạn đường mà chỉ lưu ý đến chênh lệch độ cao và cũng phải chọn các đoạn đường leo dốc, tức là đi từ thấp lên cao mới có tác dụng rèn luyện tốt. Vì vậy đường đạp xe phải là các đoạn lên dốc liên tục và chênh lệch độ cao ở các điểm đầu và cuối phải lớn nhất. Ví dụ, con đường đồi có 8 điểm với các h_i tương ứng là 12, 3,5,7,10, 6, 1,11. Các đoạn đường lên dốc liên tục là từ điểm 2 đến điểm 5 với chênh lệch độ cao là 7 và đoạn từ điểm 7 đến điểm 8 với chênh lệch độ cao là 10 và Steve sẽ chọn đường đi từ điểm 7 tới điểm 8.

Yêu cầu: Cho n và các h_i ($2 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq h_i \leq 10^6$). Hãy xác định chênh lệch độ cao lớn nhất của đường đạp xe mà Steve có thể chọn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CLIMB.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CLIMB.OUT** một số nguyên – chênh lệch độ cao lớn nhất của đường đạp xe. Nếu không tồn tại đoạn đường lên dốc nào thì đưa ra số 0.

Ví dụ:

CLIMB . INP	CLIMB . OUT
8 12 3 5 7 10 6 1 11	10

DÃY SỐ

Xét dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ trong đó $a_1 = 1$, a_n được xác định như sau: đảo ngược thứ tự viết các chữ số của a_{n-1} và cộng thêm 2 vào số nhận được.

Phần đầu của dãy số này có giá trị như sau:

Chỉ số	1	2	3	4	5	6	7	8	...
Dãy <i>a</i>	1	3	5	7	9	11	13	33	...

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Hãy xác định a_n ($1 \leq n \leq 10^{12}$).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQUENCE.INP** gồm nhiều tests, mỗi test cho trên một dòng chứa một số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQUENCE.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng.

Ví dụ:

SEQUENCE . INP	SEQUENCE . OUT
1 12	1 77

BẦU CỬ

Chính quyền đất nước Metacity đang tổ chức lấy phiếu bầu cho n ứng viên, được đánh thứ tự từ 1 đến n . Megacity có m thành phố và hệ thống bầu cử ở đất nước này được chia thành 2 giai đoạn khá lạ lùng như sau.

Giai đoạn đầu của đợt bầu cử, các lá phiếu chỉ tính cho từng thành phố, nghĩa là ứng viên được cử tri của thành phố nào bỏ nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng tại thành phố đó. Nếu có nhiều ứng viên cùng số phiếu cao nhất của cùng một thành phố thì ứng viên nào có thứ tự nhỏ hơn sẽ chiến thắng.

Ở giai đoạn tiếp theo, người chiến thắng được xác định theo nguyên tắc như sau: người thắng cử là người chiến thắng tại nhiều thành phố nhất. Nếu có nhiều ứng viên cùng thắng tại nhiều thành phố nhất thì ứng viên có thứ tự nhỏ hơn sẽ thắng cử.

Yêu cầu: Hãy xác định ứng viên thắng cử

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ELECTION.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 1000$)
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ ($0 \leq a_{ij} \leq 10^9$) cho biết số phiếu bầu của các ứng viên thứ ở thành phố thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ELECTION.OUT** chỉ số của ứng viên thắng cử.

Ví dụ:

ELECTION . INP	ELECTION . OUT
3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1	2

BIỂU THỨC NHÂN, CỘNG

Cho n số nguyên dương $a_i, i = 1..n$, bạn phải đặt giữa n số nguyên dương này 2 phép nhân và $n - 3$ phép cộng sao cho kết quả biểu thức là lớn nhất.

Ví dụ: với $n = 5$ và dãy a_i là 4, 7, 1, 5, 3 thì bạn có thể có các biểu thức:

$$4 + 7 * 1 + 5 * 3$$

$$4 * 7 * 1 + 5 + 3$$

Chú ý: Không được thay đổi thứ tự xuất hiện của $a_i, i = 1..n$ trong biểu thức thu được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAEXP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($4 \leq n \leq 10^3$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^4$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAEXP.OUT** giá trị lớn nhất của biểu thức tìm được.

Ví dụ:

MAEXP . INP	MAEXP . OUT
5 4 7 1 5 3	44

Giải thích: biểu thức tìm được là $4 \times 7 + 1 + 5 \times 3 = 44$

SỐ THÂN THIỆN

Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số 23 được gọi là số thân thiện, số 32 cũng được gọi là số thân thiện.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên $a, b (10 \leq a \leq b \leq 10^5)$. Đếm số lượng số thân thiện trong đoạn giá trị $[a, b]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMFRE.INP** chứa 2 số a, b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMFRE.OUT** số lượng số thân thiện tìm được.

Ví dụ:

NUMFRE . INP	NUMFRE . OUT
20 30	3

BÓNG RỔ

Steve theo dõi một trận đấu bóng rổ trong giải NBA. Trận đấu kéo dài đúng 48 phút. Sau khi kết thúc, trên màn hình điện tử hiện lên bảng thống kê cho biết lúc mỗi đội ghi điểm trong trận đấu. Thông tin mỗi dòng có dạng

$k \text{ mm:ss}$

- Trong đó k – đội ghi điểm, $k = 1$ hoặc $k = 2$, mỗi lần ghi được 1 điểm,
- mm – phút, ss – giây: thời điểm ghi điểm, $0 \leq mm \leq 47$; $0 \leq ss \leq 59$.

Steve muốn tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Yêu cầu: Cho n ($1 \leq n \leq 100$) và các dòng thông báo. Hãy tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BASKET.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa một thông báo theo dạng đã nêu.

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **BASKET.OUT**

- Dòng thứ nhất: tổng thời gian đội thứ nhất dẫn đầu,
- Dòng thứ hai: tổng thời gian đội thứ hai dẫn đầu.

Thông tin trên mỗi dòng có quy cách $mm:ss$.

Ví dụ:

BASKET . INP	BASKET . OUT
3	20:00
1 01:10	16:30
2 21:10	
2 31:30	

SỐ ĐẸP 2

Một số được gọi là đẹp nếu tổng bình phương các chữ số của nó (trong dạng biểu diễn thập phân) là một số nguyên tố. Ví dụ, 12 là một số đẹp vì $1^2 + 2^2 = 5$ – số nguyên tố.

Các số đẹp được đánh số theo thứ tự tăng dần của giá trị, bắt đầu từ 1 trở đi.

Yêu cầu: Cho số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^4)$. Hãy tìm số đẹp thứ n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BEAUTY2.INP**, gồm nhiều tests, mỗi test cho trên một dòng chứa một số nguyên n .

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **BEAUTY2.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng.

Ví dụ:

BEAUTY2 . INP	BEAUTY2 . OUT
1	11
2	12
6	23

GHI NHẬT KÍ BÁO CÁO

Steve có thói quen ghi nhật kí báo cáo tổng kết công việc vào mỗi thứ sáu hàng tuần để phục vụ công tác đánh giá, tra cứu về sau. Nhưng Steve có tính khác người, thay vì ghi đầy đủ ngày tháng báo cáo ở cuối trang thì cậu chỉ ghi một số nguyên có giá trị từ 1 đến 31 là ngày báo cáo hiện tại của tháng.

Nhưng do tính lơ đãng nên đôi khi Steve lại quên ghi số ngày vào cuối trang báo cáo. Một lần Steve phát hiện mình quên ghi số ngày ở một số bài báo cáo. Để có thể điền đúng số ngày của bài báo cáo, Steve dựa vào a – số ngày của thứ sáu tuần sau và b – số ngày của thứ sáu tuần trước đó.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên $a, b (1 \leq a, b \leq 31)$. Hãy tìm số ngày của thứ sáu hiện tại bị ghi thiếu khi biết số ngày a của thứ sáu tuần sau và ngày b của thứ sáu tuần trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIARY.INP** chứa 2 số nguyên a, b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIARY.OUT** một số nguyên là số ngày bị ghi thiếu.

Ví dụ:

DIARY . INP	DIARY . OUT
9 24	2

HÀM SỐ

Cho số nguyên dương $n(n \leq 10^6)$, hàm số f được định nghĩa như sau:

$$f(n) = \begin{cases} n, & n < 10 \\ f(s(n)), & n \geq 10 \end{cases}$$

Trong đó $s(n)$ là tổng các chữ số của n . Hãy tính $f(n!)$

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FUNCTION.INP** số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FUNCTION.OUT** giá trị của $f(n!)$

Ví dụ:

FUNCTION . INP	FUNCTION . OUT
5	3

CHỌN ĐOẠN CON

Bờm và Phú Ông giải trí bằng một trò chơi trên dãy số bất kỳ gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Mỗi người lần lượt đưa ra một cặp số nguyên $[i, j]$ ($1 \leq i \leq j \leq n$) cho biết một đoạn con gồm các phần tử từ vị trí i đến vị trí j thỏa:

- Đoạn con của Bờm có phần tử đầu tiên luôn là số chẵn.
- Đoạn con của Phú Ông có phần tử đầu tiên luôn là số lẻ.

Với mỗi đoạn con tìm được, người chơi sẽ ghi số điểm tương ứng với số lần xuất hiện của đoạn con này trong dãy. Các đoạn con mà người chơi đưa ra không được phép trùng lại với đoạn con đã tìm được trước đó. Trò chơi kết thúc khi cả hai không tìm thêm được đoạn con nào khác.

Chẳng hạn xét dãy số: 3, 2, 2, 5, 6. Bờm tìm được 8 đoạn con: $\{2\}(\times 2), \{6\}, \{2,2\}, \{2,5\}, \{2,2,5\}, \{2,5,6\}, \{2,2,5,6\}$. Phú Ông tìm được 7 đoạn con: $\{3\}, \{5\}, \{3,2\}, \{5,6\}, \{3,2,2\}, \{3,2,2,5\}, \{3,2,2,5,6\}$.

Yêu cầu: Cho biết số điểm ghi được của Bờm và Phú Ông khi trò chơi kết thúc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SGAME.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SGAME.OUT** 2 số nguyên tương ứng với số điểm của Bờm và số điểm của Phú Ông sau khi trò chơi kết thúc.

Ví dụ:

SGAME . INP	SGAME . OUT
5 3 2 2 5 6	8 7

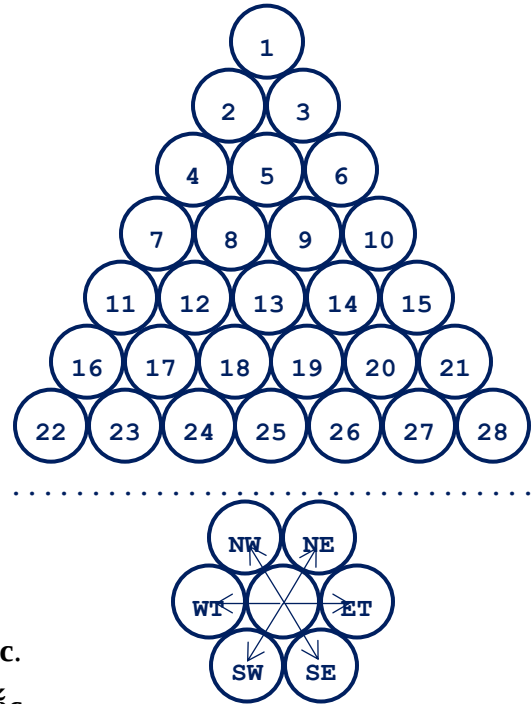
GAME

Một Robot cảm ứng có khả năng định hướng và di chuyển trên bản đồ theo chuỗi các lệnh điều khiển. Bản đồ được bố trí thành một tháp các hình tròn có đường kính 1 đơn vị.

Các hình tròn trên tháp được đánh thứ tự từ 1 trở đi theo nguyên tắc: hình tròn ở đỉnh tháp đánh thứ tự 1. Tầng 2 đánh thứ tự 2, 3 từ trái sang tương ứng...

Robot mỗi lần chỉ di chuyển từ một hình tròn sang một hình tròn khác có cạnh tiếp xúc nhau. Lệnh định hướng di chuyển được mã hóa bởi nhóm gồm 2 kí tự như sau:

- **ET**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Đông**.
- **WT**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Tây**.
- **NW**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Tây Bắc**.
- **NE**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Đông Bắc**.
- **SW**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Tây Nam**.
- **SE**: di chuyển sang hình tròn liền kề theo hướng **Đông Nam**.



Nếu chuỗi điều khiển chứa mã lệnh làm cho Robot vượt ra khỏi bản đồ thì Robot sẽ tự nhận biết và bỏ qua lệnh đó. Ví dụ Robot đang đứng ở vị trí số 14 và được điều khiển bởi chuỗi mã lệnh **ETETSWWTSE** sẽ lần lượt di chuyển qua các hình tròn mang số thứ tự 14 15 20 19 26 tương ứng. Tổng giá trị số thứ tự các ô trên đường đi chính là tổng số điểm mà Robot thu được.

Yêu cầu: Cho chuỗi mã lệnh điều khiển, hãy xác định tổng số điểm mà Robot sẽ đạt được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOARDGAME.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $k (k \leq 10^6)$ cho biết vị trí ban đầu của Robot
- Dòng tiếp theo chứa chuỗi không khoảng cách, dài không quá 2×10^5 kí tự là dãy mã lệnh điều khiển

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOARDGAME.OUT** tổng số điểm đạt được.

Ví dụ:

BOARDGAME . INP	BOARDGAME . OUT
14 ETETSWWTSE	94

DÃY KHÔNG GIẢM

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy điều chỉnh để dãy trở thành dãy có thứ tự không giảm, nghĩa là mọi phần tử trong dãy có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị phần tử đứng liền trước.

Mỗi thao tác điều chỉnh thực hiện tăng giá trị của một phần tử bất kỳ trong dãy thêm 1 đơn vị.

Yêu cầu: Hãy tìm số thao tác điều chỉnh ít nhất để biến đổi thành dãy có thứ tự không giảm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INCARRAY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INCARRAY.OUT** một số nguyên là số thao tác điều chỉnh ít nhất cần thực hiện.

Ví dụ:

INCARRAY . INP	INCARRAY . OUT
5 3 2 5 1 7	5

BẢNG SỐ

Cho một bảng kích thước vô hạn được chia làm lưới ô vuông đơn vị. Các hàng của bảng được đánh số từ 1 từ trên xuống và các cột của bảng được đánh số từ 1 từ trái qua phải. Ô nằm trên giao điểm của hàng i , và cột j được gọi là ô (i, j) . Người ta điền các số nguyên liên tiếp bắt đầu từ 1 vào bảng theo quy luật sau:

1	3	6	10	15	...
2	5	9	14		...
4	8	13			...
7	12				...
11					...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Yêu cầu 1: Xác định giá trị ghi trên ô (x, y) của bảng.

Yêu cầu 2: Xác định hàng và cột của ô chứa giá trị z .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **MAPPING.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $x, y \leq 10^9$.
- Dòng 2 chứa số nguyên dương $z \leq 10^9$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MAPPING.OUT**

- Dòng 1 ghi giá trị trên ô (x, y) .
- Dòng 2 ghi chỉ số hàng và chỉ số cột của ô chứa giá trị z .

Ví dụ:

MAPPING . INP	MAPPING . OUT
4 2 8	12 3 2

TÌM SỐ CHIA LỚN NHẤT

Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ tồn tại ít nhất 2 phần tử có giá trị khác nhau. Hãy tìm một số nguyên dương M lớn nhất sao cho khi chia từng phần tử của dãy cho M thì có cùng giá trị dư, nghĩa là $a_1 \bmod M = a_2 \bmod M = \dots = a_n \bmod M$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXDIVI.INP** chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$) không vượt quá 10^6 phần tử, các phần tử cách nhau khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXDIVI.OUT** số nguyên dương M thỏa điều kiện.

Ví dụ:

MAXDIVI . INP	MAXDIVI . OUT
4 13 16 10 7	3

ĐOẠN CON LỚN NHẤT

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm tổng lớn nhất của một đoạn con gồm các phần tử liên tiếp của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXSUBARRAY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số phần tử của dãy.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

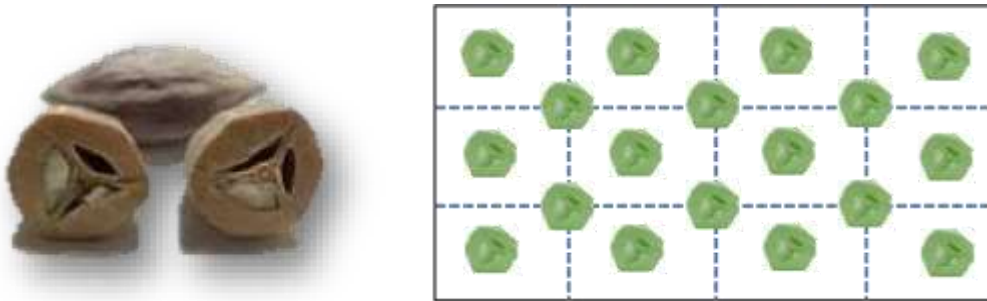
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXSUBARRAY.OUT** một số nguyên là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

MAXSUBARRAY . INP	MAXSUBARRAY . OUT
8 -1 3 -2 5 3 -5 2 2	9

TRÁM ĐEN

Hiên, một huyện miền núi phía tây Quảng Nam cũng có trám, tuy không nhiều như ở Bắc Kạn. Các bạn Sinh viên Tình nguyện Mùa hè xanh thấy hột trám vương vãi quanh trường khá nhiều, đã nảy ra sáng kiến “trám hóa” sân trường. Có k hạt trám được thu thập về. Sân trường có hình chữ nhật. Bằng m đường cách đều nhau song song với một cạnh của sân trường và n đường cách đều nhau song song với cạnh kia của sân trường toàn bộ sân được chia thành các hình chữ nhật con giống nhau ($1 \leq m \leq n$). Các hột trám sẽ được chắt đôi. Sau khi ăn nhân bên trong học sinh sẽ đóng nửa hạt này xuống sân tại các điểm giao nhau giữa các đường kẻ và ở tâm điểm các hình chữ nhật con. Tại mỗi điểm chỉ đóng nửa hạt trám. Để không lãng phí số hạt trám đã thu nhặt và hạt trám được đóng phân bố đều trên sân, các bạn sinh viên quyết định chọn m và n sao cho số hạt trám sẽ được dùng hết và hiệu $n - m$ là nhỏ nhất.



Yêu cầu: Với k cho trước, hãy xác định m và n . Nếu không tồn tại m và n thỏa mãn thì đưa ra hai số -1 .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CANARIUM.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương k ($1 \leq k \leq 10^{14}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CANARIUM.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên m và n (có thể là $-1 -1$) là kết quả tương ứng của dữ liệu vào, các số trên cùng dòng cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

CANARIUM. INP	CANARIUM. OUT
9	2 3
6	-1 -1

GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau có mặt trong dãy A .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DISNUM.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^5)$
- Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ cách nhau ít nhất một dấu cách ($\forall i, |a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DISNUM.OUT** một số nguyên duy nhất là số giá trị khác nhau có mặt trong dãy A .

Ví dụ:

DISNUM.INP	DISNUM.OUT
8 3 7 5 4 7 6 6 1	6

Giải thích: Các giá trị khác nhau trong ví dụ trên là 1, 3, 4, 5, 6, 7

TẦN SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, hãy cho biết giá trị xuất hiện nhiều nhất dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXFREQ.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên $a_i (|a_i| \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXFREQ.OUT** số nguyên là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong dãy, nếu có nhiều giá trị thỏa điều kiện thì xuất giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ:

MAXFREQ . INP	MAXFREQ . OUT
10 5 3 2 5 5 3 4 6 8 3	3

ĐẶT QUẦY PHỤC VỤ

Tí đang điều hành một tiệm thức ăn nhanh mở cửa 24/7, tiệm có nhiều quầy để phục vụ khách ăn uống. Một hôm, bằng cách nào đó Tí biết được ngày hôm sau sẽ có n khách ghé tiệm của mình. Tí cũng biết chính xác thời điểm mà người khách thứ i sẽ ghé tiệm mình là vào lúc h_i giờ m_i phút ($0 \leq h_i \leq 23; 0 \leq m_i \leq 59$). Thời gian để phục vụ cho một khách hàng là không đáng kể nhưng Tí hiểu rằng nếu khách đến mà thấy không còn quầy phục vụ nào trống thì khách sẽ bỏ đi.

Yêu cầu: Tí là người tham lam nên muốn phục vụ cho tất cả n khách hàng. Hãy giúp Tí tính số quầy phục vụ tối thiểu để phục vụ cho tất cả n khách.

Dữ liệu: Vào từ tập tin **FREECASH.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^5$) là số khách sẽ ghé tiệm.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp chứa 2 số nguyên h_i, m_i cho biết thời điểm người khách thứ i sẽ ghé tiệm theo thứ tự thời gian.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FREECASH.OUT** số quầy tối thiểu để phục vụ cho tất cả khách hàng.

Ví dụ:

FREECASH . INP	FREECASH . OUT
4 8 0 8 10 8 10 8 45	2

MUA QUÀ

Nhân dịp được du lịch hè, mặc dù đã đắm mình trong cảnh đẹp tuyệt đẹp nhưng Bờm vẫn không quên mua quà về cho các bạn ở trường.

Sau khi đi một vòng, Bờm bước vào một cửa hàng lưu niệm. Chủ cửa hàng giới thiệu cho Bờm $n(2 \leq n \leq 10^5)$ món quà, món quà thứ i có giá $a_i(1 \leq a_i \leq 10^9)$ đồng.

Bờm muốn chọn mua $m(2 \leq m \leq n)$ món quà để tặng cho m bạn. Để đảm bảo tương đối công bằng, Bờm muốn mua các món quà sao cho chênh lệch về giá trị giữa món quà có giá trị cao nhất và thấp nhất là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUYGIFTS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m ;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUYGIFTS.OUT** số nguyên k là độ lệch giữa món quà có giá trị cao nhất và món quà có giá trị thấp nhất.

Ví dụ:

BUYGIFTS . INP	BUYGIFTS . OUT
5 3 3 1 4 9 6	3

MUA SÁCH

Một lời quảng cáo chào hàng trong một hiệu sách “mua 3, tặng 1, trả tiền 2”. Vì vậy, mỗi khách mua ba quyển sẽ được tặng một quyển có giá rẻ nhất trong ba quyển. Và tất nhiên, khách hàng có thể mua nhiều sách, phụ thuộc vào việc sắp xếp các quyển sách vào mỗi nhóm ba quyển để được miễn phí quyển có giá rẻ nhất trong nhóm đó.

Ví dụ, khách hàng lấy các quyển sách có giá 10, 3, 2, 4, 6, 4, 9. Nếu các quyển sách được sắp thành các nhóm: (10, 3, 2), (4, 6, 4) và (9) thì khách hàng ấy sẽ được tặng cuốn sách có giá là 2 trong nhóm một, 4 trong nhóm hai, và không có quyển sách nào được tặng trong nhóm ba vì nhóm này chỉ có 1 quyển.

Cô bán hàng là một người tốt bụng vì vậy cô ấy luôn muốn mỗi khách hàng trả ít tiền nhất có thể.

Yêu cầu: Cho giá các quyển sách, hãy giúp cô bán hàng sắp xếp các quyển sách vào các nhóm sao cho tổng số tiền khách hàng phải trả là ít nhất có thể. Chú ý cô bán hàng có thể sắp xếp các quyển sách vào các nhóm có ít nhất 1 quyển hoặc nhiều nhất 3 quyển.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOOK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – là số sách khách hàng mua.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên $c_i (1 \leq c_i \leq 10^5)$ – là giá mỗi quyển sách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOOK.OUT** một số nguyên là giá tiền nhỏ nhất mà khách hàng phải trả.

Ví dụ:

BOOK . INP	BOOK . OUT
6 3 3 4 4 3 2	14

BIỂU THỨC

Một dãy gồm n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả $(n - 1)$ khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng và $(n - 1 - k)$ dấu trừ vào $(n - 1)$ khoảng trắng đó để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất.

Ví dụ, với dãy gồm 5 số nguyên 28, 9, 5, 1, 69 và $k = 2$ thì cách đặt $28+9-5-1+69$ cho biểu thức có giá trị lớn nhất.

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương k , hãy tìm cách đặt k dấu cộng và $(n - 1 - k)$ dấu trừ vào $(n - 1)$ khoảng trắng để nhận được một biểu thức có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EXPRESS.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương $n, k (k < n; n \leq 10^5)$
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n (a_i \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EXPRESS.OUT** một số nguyên là giá trị lớn nhất của biểu thức.

Ví dụ:

EXPRESS . INP	EXPRESS . OUT
5 2 28 9 5 1 69	100

KHÔI PHỤC NGOẶC

Một dãy dấu ngoặc hợp lệ là một dãy các ký tự "(" và ")" được định nghĩa như sau:

- Dãy rỗng (không có ký tự nào) là một dãy dấu ngoặc hợp lệ
- Nếu A là một dãy dấu ngoặc hợp lệ thì (A) là dãy dấu ngoặc hợp lệ. Dấu ngoặc mở và dấu ngoặc đóng hai bên dãy A được gọi là tương ứng với nhau
- Nếu A và B là hai dãy dấu ngoặc hợp lệ thì AB là dãy dấu ngoặc hợp lệ.

Ví dụ: ((())) (()) () () là một dãy dấu ngoặc hợp lệ. các dấu mở ngoặc ở các vị trí: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13 tương ứng lần lượt với các dấu đóng ngoặc ở các vị trí: 6, 5, 4, 10, 9, 12, 14.

Ban đầu có một dãy dấu ngoặc hợp lệ, người ta viết vào dưới mỗi dấu ngoặc mở một số là số dấu ngoặc (cả đóng và mở) nằm giữa dấu ngoặc mở đó và dấu ngoặc đóng tương ứng:

(	(	(	)	)	)	(	(	)	)	(	)	(	)
4	2	0				2	0			0		0	

Sau đó xoá đi dãy ngoặc.

Yêu cầu: Cho biết dãy số còn lại, hãy khôi phục lại dãy ngoặc ban đầu

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BRACKETS.INP**

- Dòng 1: Ghi số n là số phần tử của dãy số còn lại ($n \leq 10^5$)
- Dòng 2: Ghi lần lượt các số trong dãy

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BRACKETS.OUT** dãy dấu ngoặc khôi phục được.

Ví dụ:

BRACKETS . INP	BRACKETS . OUT
7 4 2 0 2 0 0 0	((())) (()) () ()

LUYỆN TẬP DỰ THI HỌC SINH GIỎI

Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn tin học, thầy giáo ra n bài tập ($1 \leq n \leq 10^5$) được đánh số từ 1 đến n . Mỗi bài tập nhằm rèn luyện một số kỹ năng nào đó.

Nhằm định hướng cho quá trình tự luyện tập được hiệu quả, mỗi bài tập có một yêu cầu tối thiểu về trình độ kỹ năng. Để giải được bài thứ i , học sinh cần có trình độ kỹ năng tối thiểu là a_i . Điều này có nghĩa là học sinh có thể giải được bài thứ i khi và chỉ khi có trình độ kỹ năng bằng hoặc lớn hơn a_i . Nếu giải được bài thứ i trình độ kỹ năng của học sinh sẽ tăng thêm một lượng là b_i ($1 \leq b_i \leq 10^9$). Giả sử ban đầu trình độ kỹ năng của học sinh trước khi làm bài tập là c ($1 \leq c \leq 10^9$). Các bài tập có thể được làm theo trình tự bất kỳ tùy chọn.

Ví dụ, với trình độ kỹ năng ban đầu là $c = 1$, $n = 4$ và các giá trị a_i, b_i tương ứng là (1, 10), (21, 5), (1, 10), (100, 100), học sinh sẽ giải bài 1, sau đó làm bài 3 và cuối cùng làm bài 2. Như vậy học sinh sẽ giải được tất cả 3 bài.

Yêu cầu: Cho các số nguyên n, c và n cặp giá trị (a_i, b_i) . Hãy xác định số lượng bài tối đa có thể giải được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OLYMPIC.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, c .
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ($1 \leq i \leq n$) chứa 2 số nguyên a_i, b_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OLYMPIC.OUT** một số nguyên – số lượng bài có thể giải được.

Ví dụ:

OLYMPIC . INP	OLYMPIC . OUT
4 1 1 10 21 5 1 10 100 100	3

CÁC ĐỒNG XU

Steve ngồi bên cửa sổ rất lâu quan sát lũ quạ. Chúng là loài chim thông minh, rất thích các vật lóng lánh và hay tha những thứ này về tổ. Hôm nay, không biết kiếm được ở đâu, chúng tha về các đồng xu. Có tất cả n con quạ. Con quạ thứ i đã mang về a_i đồng xu. Nhìn vào vị trí của tổ trên cành Steve hiểu rằng nếu có b_i đồng xu thì tổ của quạ thứ i sẽ bị lật rơi xuống đất và Steve sẽ nhặt được hết các đồng xu trong tổ. Steve đang có trong túi m đồng xu và có tài ném đầu trúng đó. Bây giờ chính là lúc cái tài lẻ này phát huy tác dụng.

Yêu cầu: Hãy xác định số tiền tối đa mà Steve sẽ có được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COINS.INP**:

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên $n, m (1 \leq n, m \leq 10^5)$.
- Dòng 2 chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n (0 \leq a_i \leq 10^5)$.
- Dòng 3 chứa n số $b_1, b_2, \dots, b_n (a_i < b_i \leq 10^5)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COINS.OUT** số tiền tối đa mà Steve sẽ có.

Ví dụ:

COINS . INP	COINS . OUT
2 3 1 2 4 6	6

HỘP ĐỰNG QUÀ

Bờm có n món quà, món quà thứ i có giá trị c_i . Bờm mua được m chiếc hộp khác nhau, các hộp được đánh số từ 1 đến m . Mỗi chiếc hộp có thể đặt vừa một số món quà nào đó và mỗi món quà chỉ được đặt trong một hộp.

Bờm muốn chọn ra một số món quà, mỗi món quà đặt trong một chiếc hộp để tặng cho cả nhà bạn gái. Bờm cần chọn các món quà để tặng sao cho tổng giá trị của chúng là lớn nhất.

Yêu cầu: Cho danh sách các món quà và thông tin các loại hộp. Tìm tổng giá trị lớn nhất của các món quà được chọn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOXES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($n, m \leq 100$).
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên c_i, b_i cho biết giá trị của món quà và thứ tự của chiếc hộp có thể chứa được món quà này.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOXES.OUT** một số nguyên là tổng giá trị lớn nhất của các món quà được chọn.

Ví dụ:

BOXES . INP	BOXES . OUT
5 6 3 1 4 2 1 1 2 3 1 6	10

DÃ NGOẠI

Nhóm n người tổ chức một cuộc du lịch dã ngoại trên sông bằng thuyền đôi. Người thứ i trong nhóm có trọng lượng m_i . Mỗi thuyền du lịch đôi có thể chở 1 hoặc 2 người với tổng trọng lượng không quá d . Số thuyền mà hãng du lịch có là không hạn chế.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng thuyền ít nhất cần thuê.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRIP.INP** gồm không quá 10 tests, mỗi test trên 2 dòng

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, d ($1 \leq n, d \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $m_1, m_2, \dots, m_n$ ($1 \leq m_i \leq d$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRIP.OUT** mỗi test trên một dòng dưới dạng số nguyên

Ví dụ

TRIP . INP	TRIP . OUT
4 135	2
50 74 60 82	4
6 135	
50 120 74 60 100 82	

KHOẢNG CÁCH MANHATTAN

Cho n điểm trong mặt phẳng tọa độ $A_i = (x_i, y_i)$. Khoảng cách Manhattan giữa 2 điểm $A(x_A, y_A)$ và $B(x_B, y_B)$ có giá trị $d = |x_A - x_B| + |y_A - y_B|$.

Yêu cầu: Tính khoảng cách Manhattan lớn nhất giữa các cặp điểm đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAHDIST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (2 \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên là tọa độ của điểm $(x_i, y_i) (|x_i|, |y_i| \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAHDIST.OUT** số nguyên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

MAHDIST . INP	MAHDIST . OUT
5 1 2 2 3 5 9 0 -7 -1 4	21

TIỀN THƯỞNG

Sau khi chiến thắng được Boss cuối màn, Bòm được vào màn bonus. Màn hình hiện lên n thùng tiền vàng, thùng thứ i có c_i đồng tiền vàng.

Tuy nhiên, màn bonus vẫn tiếp tục thử thách Bòm theo cách khi Bòm chạm vào thùng đầu tiên có x đồng tiền vàng thì những tất cả những thùng có cùng x đồng tiền vàng đều bị biến mất khỏi màn hình, những thùng tiền còn lại là phần thưởng dành cho Bòm.

Yêu cầu: Cho n thùng chứa $c_1, c_2, \dots, c_n$ đồng tiền vàng tương ứng. Hãy tìm thùng đầu tiên cần chọn để tổng số tiền thưởng là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BONUS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BONUS.OUT** một số nguyên là số tiền thưởng lớn nhất.

Ví dụ:

BONUS . INP	BONUS . OUT
5 1 6 2 1 1	9

TỔNG CẶP SỐ

Xét dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (|a_i| \leq 10^9)$. Với số nguyên x cho trước ($|x| \leq 10^9$) hãy xác định số cặp (a_i, a_j) thỏa mãn các điều kiện:

- $a_i + a_j = x$
- $1 \leq i < j \leq n$

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUMX.INP**

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^5)$,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên x .

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **SUMX.OUT** một số nguyên – số cặp tìm được.

Ví dụ:

SUMX . INP	SUMX . OUT
9 5 12 7 10 9 1 2 3 11 13	3

OLYMPIAD

Đội tuyển dự thi Olympiad có n học sinh. Mỗi học sinh thứ i được đặc trưng bởi 2 tham số: hệ số kỹ năng a_i và chỉ số thông minh b_i .

Giờ học được tiến hành theo kiểu sau: Giáo viên phụ trách đội tuyển lần lượt làm việc với học sinh, thảo luận, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Kết quả là hệ số kỹ năng của học sinh được tăng thêm một lượng bằng chỉ số thông minh. Như vậy học sinh càng thông minh bao nhiêu thì hệ số kỹ năng càng tăng nhiều bấy nhiêu.

Do hạn chế về thời gian, trong suốt quá trình học, giáo viên chỉ có thể thực hiện được c lần làm việc riêng với học sinh. Một học sinh có thể được làm việc nhiều lần với giáo viên.

Số liệu thống kê cho thấy, muốn được giải trong kỳ thi thì hệ số kỹ năng phải không nhỏ hơn k .

Yêu cầu: Cho các số nguyên n, c, k và a_i, b_i ($1 \leq n \leq 10^6$; $1 \leq c, k \leq 10^9$; $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$). Hãy xác định số lượng tối đa học sinh sẽ được giải.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OLYMP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, c, k
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 2 số nguyên a_i, b_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OLYMP.OUT** một số nguyên – số lượng tối đa học sinh sẽ được giải.

Ví dụ:

OLYMP . INP	OLYMP . OUT
3 5 6 1 1 2 1 4 2	2

VLTK

Bờm là một học sinh rất mê game. Cậu tích cực ngày đêm cày cuốc để nhân vật của mình ngày càng mạnh lên. Gần đây do thầy giáo cho khá nhiều bài tập tin học nên cậu ta buộc phải giảm bớt cày cuốc game. Tuy nhiên cậu ta lại không muốn nhân vật của mình yếu đi và có thể bị tiêu diệt trong khi làm bài tập nên phải mua vật phẩm để tăng sức mạnh cho nhân vật.

Có 2 loại vật phẩm giúp tăng sức mạnh cho nhân vật: tăng trực tiếp và tăng theo tỉ lệ phần trăm. Cụ thể, nếu nhân vật có sức mạnh là b và có n vật phẩm tăng trực tiếp có giá trị tương ứng $d_1, d_2, \dots, d_n$ và m vật phẩm tăng theo tỉ lệ phần trăm có giá trị tương ứng $p_1, p_2, \dots, p_m$ thì sức mạnh của nhân vật sẽ tăng lên thành $(b + d_1 + d_2 + \dots + d_n) * (100 + p_1 + p_2 + \dots + p_m) / 100$.

Nhưng không may là game giới hạn số vật phẩm được phép sử dụng tối đa là k cho cả 2 loại và mỗi vật phẩm chỉ được phép sử dụng không quá 1 lần. HungDM đang đau đầu vì không biết nên chọn mua những vật phẩm nào để có lợi nhất.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm chọn vật phẩm để chỉ số sức mạnh của nhân vật được tăng tối đa.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **VLTK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương b, k, n, m ($0 \leq b, k, n, m \leq 50000$)
- Dòng thứ hai chứa dãy n số nguyên $d_1, d_2, \dots, d_n$ ($0 \leq d_i \leq 50000$)
- Dòng thứ ba chứa dãy m số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_m$ ($0 \leq p_i \leq 50000$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **VLTK.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi 2 số nd, np ($0 \leq nd \leq n; 0 \leq np \leq m; 0 \leq nd + np \leq k$) tương ứng với số vật phẩm tăng trực tiếp và tăng theo tỉ lệ phần trăm được chọn.
- Dòng thứ hai ghi chỉ số các vật phẩm loại tăng trực tiếp được chọn
- Dòng thứ ba ghi chỉ số các vật phẩm loại tăng theo tỉ lệ phần trăm được chọn

Ví dụ:

VLTK . INP	VLTK . OUT
70 3 2 2	2 1
40 30	2 1
50 40	1

NỐI DÂY

Có n đoạn dây xanh, n đoạn dây đỏ, n đoạn dây tím và n đoạn dây vàng. Độ dài các đoạn dây được cho trước.

Yêu cầu: cho số nguyên L , hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đúng 1 đoạn dây xanh, 1 đoạn dây đỏ, 1 đoạn dây tím và 1 đoạn dây vàng để nối lại thành một sợi dây trang trí có độ dài bằng L . Hai cách chọn được gọi là khác nhau nếu có đoạn dây được chọn trong một cách nhưng không được chọn trong cách còn lại.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TERA.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n \leq 1000$; $L \leq 10^9$.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương là độ dài n đoạn dây xanh.
- Dòng 3 chứa n số nguyên dương là độ dài n đoạn dây đỏ.
- Dòng 4 chứa n số nguyên dương là độ dài n đoạn dây tím.
- Dòng 5 chứa n số nguyên dương là độ dài n đoạn dây vàng.

Độ dài các đoạn dây không quá 10^9 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TERA.OUT** một số nguyên duy nhất là số cách chọn tính được.

Ví dụ:

TERA . INP	TERA . OUT
3 28 1 1 1 1 1 1 10 11 12 13 14 15	18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Khi có quá nhiều kênh truyền hình với rất nhiều chương trình giải trí thú vị, bạn sẽ chọn lựa xem những chương trình nào? Đây quả là một câu hỏi khó.

Có n chương trình giải trí, chương trình thứ i ($1 \leq i \leq n$) có thời điểm bắt đầu là s_i và thời điểm kết thúc là t_i . Chương trình giải trí thứ i và chương trình giải trí thứ j ($1 \leq i < j \leq n$) được gọi là không phù hợp với nhau về lịch phát sóng nếu người xem không thể xem trọn vẹn nội dung của cả 2 chương trình giải trí này.

Nếu thời điểm kết thúc t_i của chương trình i là thời điểm bắt đầu s_j của chương trình j thì 2 chương trình này vẫn được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau.

Ví dụ có 3 chương trình giải trí như sau: chương trình 1 ($s_1 = 7, t_1 = 10$), chương trình 2 ($s_2 = 12, t_2 = 15$), chương trình 3 ($s_3 = 10, t_3 = 20$). Chương trình 1 và 2 có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tương tự chương trình 1 và 3 cũng được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tuy nhiên, chương trình 2 và 3 có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Yêu cầu: Cho biết kế hoạch phát sóng của n chương trình giải trí, hãy xác định có bao nhiêu cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TVSHOW.INP**

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n ($n \leq 50000$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương s_i, t_i là thời điểm bắt đầu và kết thúc của chương trình giải trí thứ i ($1 \leq s_i < t_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TVSHOW.OUT** một số nguyên là số lượng cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Ví dụ:

TVSHOW . INP	TVSHOW . OUT
3 7 10 12 15 10 20	1

THƯỞNG KẸO

Thầy giáo viết lên bảng 2 dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_m$. Các giá trị của mỗi dãy là phân biệt nhau. Thầy yêu cầu các học sinh chỉ ra các cặp (a_i, b_j) thỏa $a_i < b_j$, cứ mỗi cặp tìm được thì thầy sẽ thưởng cho 1 cây kẹo. Bôm rất thích ăn kẹo của thầy nên cố gắng kiểm thật nhiều kẹo.

Yêu cầu: Hãy xác định số kẹo tối đa được thưởng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PTS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số $n, m (n, m \leq 10^5)$
- Dòng thứ hai chứa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n (|a_i| \leq 10^9; a_i \neq a_j, \forall i \neq j)$.
- Dòng thứ ba chứa dãy số $b_1, b_2, \dots, b_m (|b_j| \leq 10^9; b_i \neq b_j, \forall i \neq j)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PTS.OUT** một số nguyên là số kẹo tối đa được thưởng.

Ví dụ:

PTS . INP	PTS . OUT
2 3 5 7 5 6 9	3

THUÊ PHÒNG

Có n khách đăng ký thuê phòng khách sạn. Hiện khách sạn đang có m phòng trống. Mỗi khách đến thuê đều đặt ra yêu cầu về kích thước phòng mong muốn, nếu không đáp ứng được yêu cầu thì khách sẽ từ chối thuê. Yêu cầu của khách thứ i gồm có kích thước phòng a_i và biên độ k . Khi đó khách thứ i chỉ chấp nhận thuê các phòng có kích thước từ $a_i - k$ đến $a_i + k$.

Yêu cầu: Cho danh sách các yêu cầu về kích thước của từng khách và kích thước của các phòng. Hãy tìm phương án phân phòng sao cho số khách thuê nhận được phòng theo đúng yêu cầu là nhiều nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **APARTMENTS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, m, k ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$; $0 \leq k \leq 10^9$) – số lượng khách thuê, số phòng trống và biên độ kích thước phòng mà khách thuê chấp nhận được.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – kích thước phòng thuê theo yêu cầu của từng khách.
- Dòng thứ ba chứa dãy gồm m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) – kích thước các phòng cho thuê.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **APARTMENTS.OUT** một số nguyên là số lượng nhiều nhất các khách chấp nhận thuê phòng.

Ví dụ:

APARTMENTS . INP	APARTMENTS . OUT
4 3 5 60 45 80 60 30 60 75	2

BÁNH SINH NHẬT

Trong ngày sinh nhật của mình, Mai - một hoa khôi của trường, được các bạn nam trong trường hâm mộ tặng cho rất nhiều bánh kem. Vì số lượng bánh là rất lớn nên Mai phải sắp chồng các bánh lên nhau mới có đủ chỗ để.

Biết rằng một cái bánh kem có thể xếp chồng lên trên một cái bánh kem khác nếu như trọng lượng của nó nhỏ hơn hoặc bằng nửa trọng lượng của bánh đặt bên dưới. Vì những chiếc bánh kem rất mềm mại và mỏng manh nên Mai chỉ có thể xếp mỗi chồng tối đa 2 bánh kem (có thể có những chồng chỉ gồm 1 cái bánh kem). Chẳng có 8 bánh kem lần lượt có khối lượng 2, 5, 7, 6, 9, 8, 4, 2.



Một phương án dồn để có số chồng còn lại là ít nhất bằng 5.



Yêu cầu: Tìm phương án xếp chồng các bánh lên nhau sao cho số chồng bánh sau khi dồn lại là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin bản **BIRTHCAKES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$ – số bánh kem.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (a_i \leq 10^9)$ là trọng lượng của n chiếc bánh kem tương ứng, các số cách nhau khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BIRTHCAKES.OUT** số chồng bánh ít nhất còn lại sau khi dồn.

Ví dụ:

BIRTHCAKES . INP	BIRTHCAKES . OUT
8 2 5 7 6 9 8 4 2	5

DÂY DẪN

Cho n đoạn dây điện ($1 \leq n \leq 10^5$). Đoạn thứ i có độ dài $l_i \text{ cm}$ ($0 < l_i < 10^9$). Cần phải cắt các đoạn đã cho thành các đoạn sao cho có được k đoạn dây bằng nhau. Có thể không cần cắt hết các đoạn dây đã cho. Mỗi đoạn dây bị cắt có thể có phần còn thừa khác 0.

Yêu cầu: Xác định độ dài lớn nhất của đoạn dây có thể nhận được. Nếu không có cách cắt thì đưa ra số 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **WIRES.INP** gồm nhiều tests, mỗi test trên một nhóm dòng

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên l_i

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **WIRES.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên

Ví dụ:

WIRES . INP	WIRES . OUT
4 11 802 743 547 539	200

DÃY SỐ HAMMING

Dãy số nguyên dương tăng dần, trong đó ước nguyên tố của mỗi số không quá 5 được gọi là dãy Hamming. Như vậy, $10 = 2 \times 5$ sẽ là một số trong dãy Hamming, còn $26 = 2 \times 13$ – không thuộc dãy Hamming.

Phần đầu của dãy Hamming là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ...

Yêu cầu: Cho số nguyên $x (1 \leq x \leq 10^{18})$. Hãy xác định số thứ tự của x trong dãy Hamming.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **HAMMING.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t – số lượng tests ($1 \leq t \leq 10^5$)
- Mỗi dòng tiếp theo chứa một số nguyên x

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **HAMMING.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên hoặc thông báo **Not in sequence**.

Ví dụ:

HAMMING . INP	HAMMING . OUT
11	1
1	2
2	6
6	Not in sequence
7	7
8	8
9	9
10	Not in sequence
11	10
12	Not in sequence
13	Not in sequence
14	